

交換矩陣的乘法順序會改變每一次列乘行的配對

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad AB$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad BA$$

$AB \neq BA$ ；例如兩個乘積的第 (1, 1) 元分別是 4 與 2